

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA TOÁN - TIN HỌC



TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT HỌC THỐNG KÊ
(NĂM: 2024)

Sinh viên thực hiện
Giảng viên

: NGUYỄN VĂN DŨNG
: ĐẶNG PHƯỚC HUY

Lâm Đồng, tháng 06/2024

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU	3
PHẦN HAI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THĂM DÒ	4
PHẦN BA: THỰC HIỆN CÁC BỘ PHÂN LOẠI	12
A. Bộ phân loại bằng Mô hình hồi quy tuyến tính	12
B. Bộ phân loại bằng Mô hình hồi quy logistic	22
C. Bộ phân loại bằng mô hình tách biệt tuyến tính (Linear Discriminant Analysis – LDA)	32
D. Kết luận	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU

- **Mô tả dữ liệu sử dụng trong đề tài**

Cơ sở dữ liệu về ung thư vú này đã được thu thập từ Bệnh viện Đại học Wisconsin, Madison từ Tiến sĩ William H. Wolberg. Ông đã đánh giá các mẫu sinh thiết của khối u vú cho 699 bệnh nhân đến ngày 15 tháng 7 năm 1992; mỗi thuộc tính đã được ghi điểm trên một thang điểm từ 1 đến 10, và kết quả cũng được biết đến. Có 699 hàng và 11 cột.

Dữ liệu gồm các cột sau:

- ID: số mã mẫu (không duy nhất)
- V1 => thick: độ dày khối u
- V2 => u.size: kích thước tế bào
- V3 => u.shape: hình dạng tế bào
- V4 => adhesion: độ bám dính
- V5 => s.size: cỡ biểu mô đơn bào
- V6 => nuclei: hạt nhân trần
- V7 => chromatin: chất nhiễm sắc
- V8 => nucleoli: nucleoli bình thường
- V9 => mitoses: độ giảm
- Class => type: lành tính (benign) hoặc ác tính (malignant)

```
> str(d)
'data.frame':   699 obs. of  11 variables:
 $ ID   : chr  "1000025" "1002945" "1015425" "1016277" ...
 $ V1   : int   5  5  3  6  4  8  1  2  2  4  ...
 $ V2   : int   1  4  1  8  1 10  1  1  1  2  ...
 $ V3   : int   1  4  1  8  1 10  1  2  1  1  ...
 $ V4   : int   1  5  1  1  3  8  1  1  1  1  ...
 $ V5   : int   2  7  2  3  2  7  2  2  2  2  ...
 $ V6   : int   1 10  2  4  1 10 10  1  1  1  ...
 $ V7   : int   3  3  3  3  3  9  3  3  1  2  ...
 $ V8   : int   1  2  1  7  1  7  1  1  1  1  ...
 $ V9   : int   1  1  1  1  1  1  1  1  5  1  ...
 $ class: Factor w/ 2 levels "benign","malignant": 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ...
> |
```

- **Các vấn đề (quan tâm)**

- u.size và u.shape (kích thước và hình dạng tế bào)
- u.size và adhesion (kích thước và độ bám dính tế bào)
- u.size và s.size (kích thước và cỡ biểu mô đơn bào)
- thick và u.shape (độ dày và hình dạng tế bào)

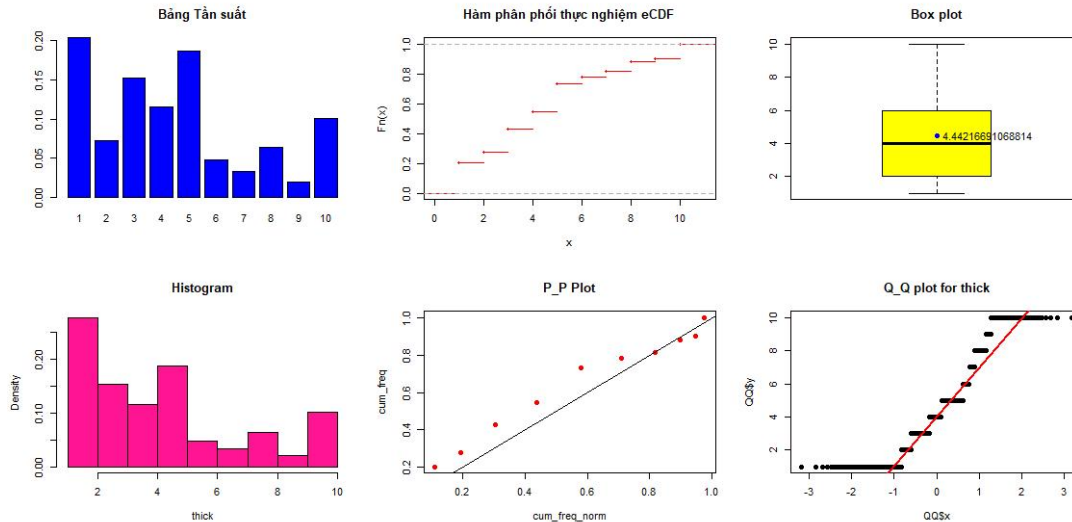
PHẦN HAI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẨM DÒ

<1> :

- Thống kê mô tả dữ liệu
+ Biến `thick` (độ dày khối u)

> `summary(d$thick)`

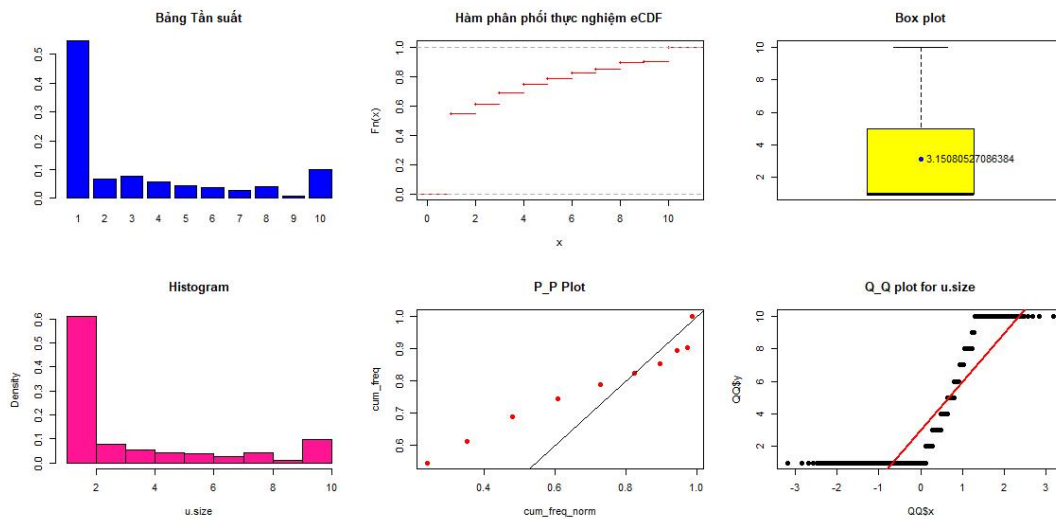
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	2.000	4.000	4.442	6.000	10.000



+ Biến `u.size` (kích thước tế bào)

> `summary(d$u.size)`

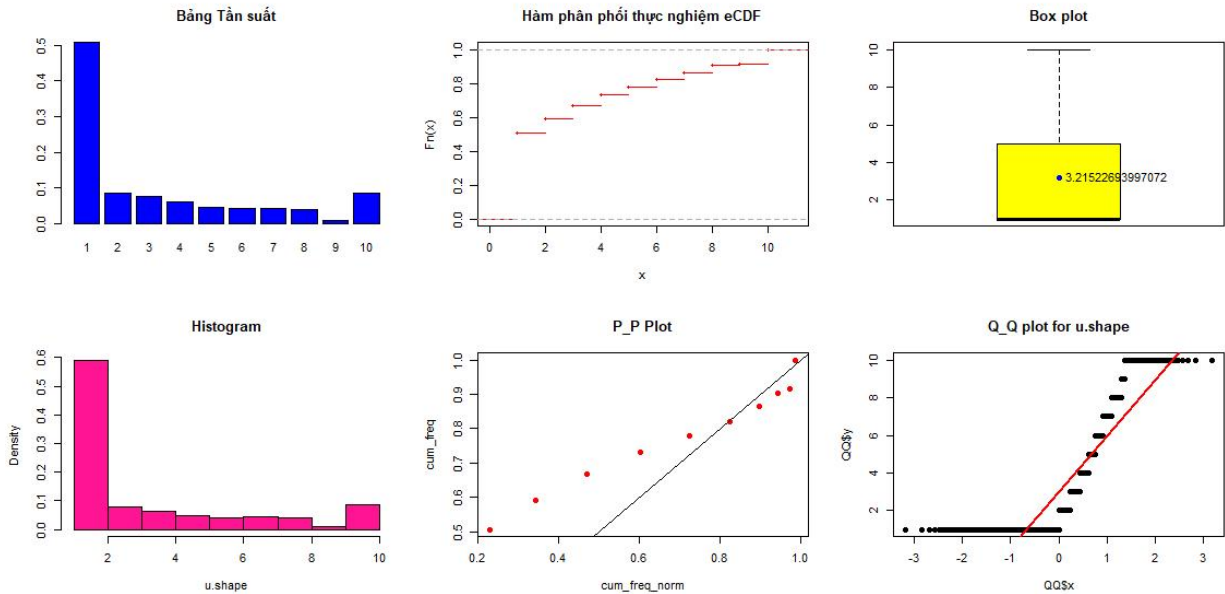
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	1.000	1.000	3.151	5.000	10.000



+ Biến u.shape (hình dạng tế bào)

> summary(d\$u.shape)

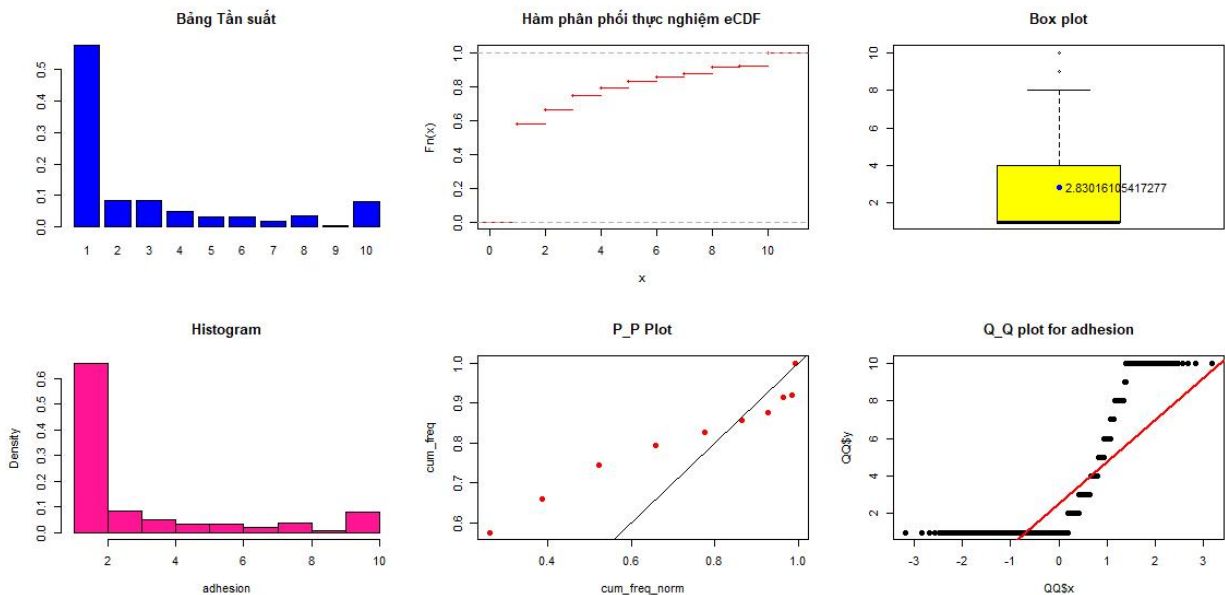
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	1.000	1.000	3.215	5.000	10.000



+ Biến adhesion (độ bám dính)

> summary(d\$adhesion)

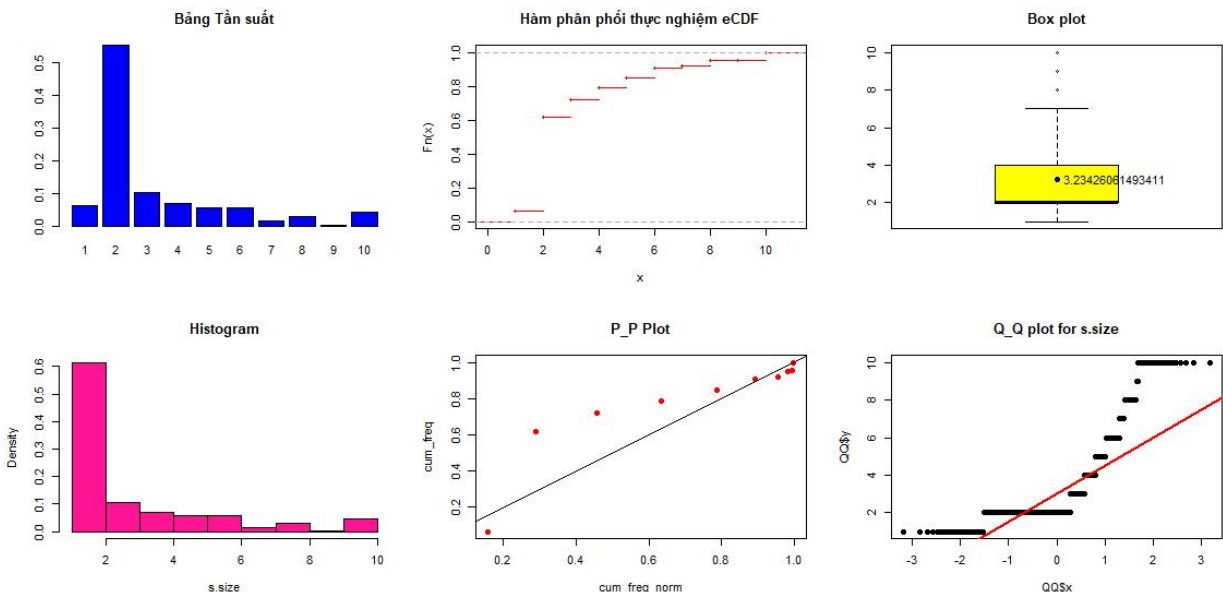
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.00	1.00	1.00	2.83	4.00	10.00



+ Biến s.size (cỡ biểu mô đơn bào)

> summary(d\$s.size)

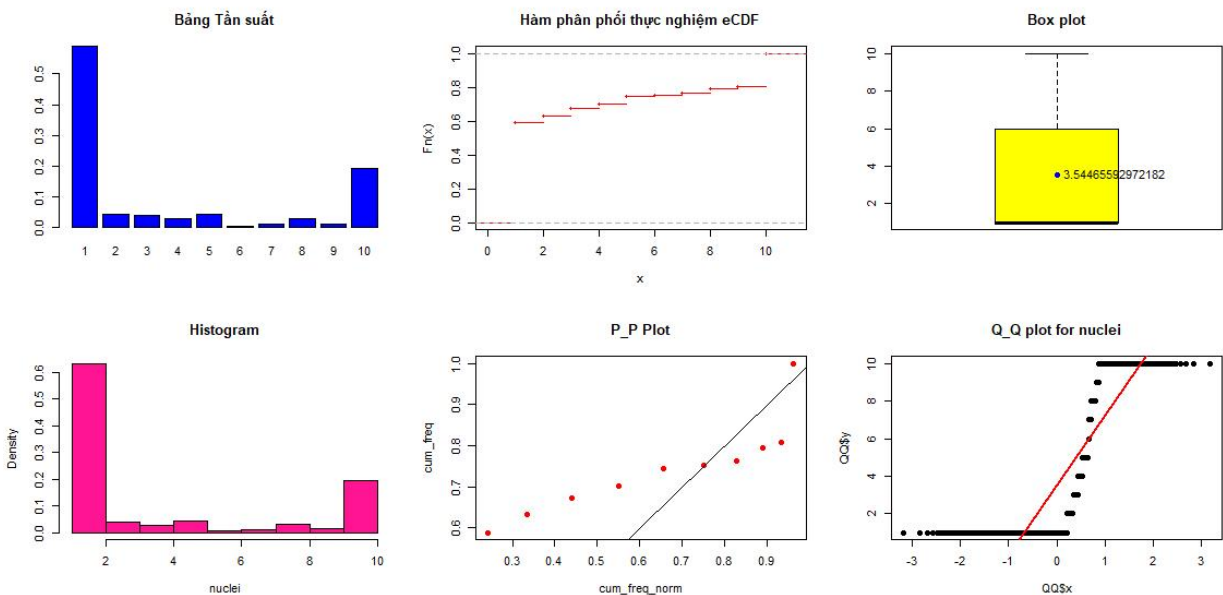
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	2.000	2.000	3.234	4.000	10.000



+ Biến nuclei (số hạt nhân trần)

> summary(d\$nuclei)

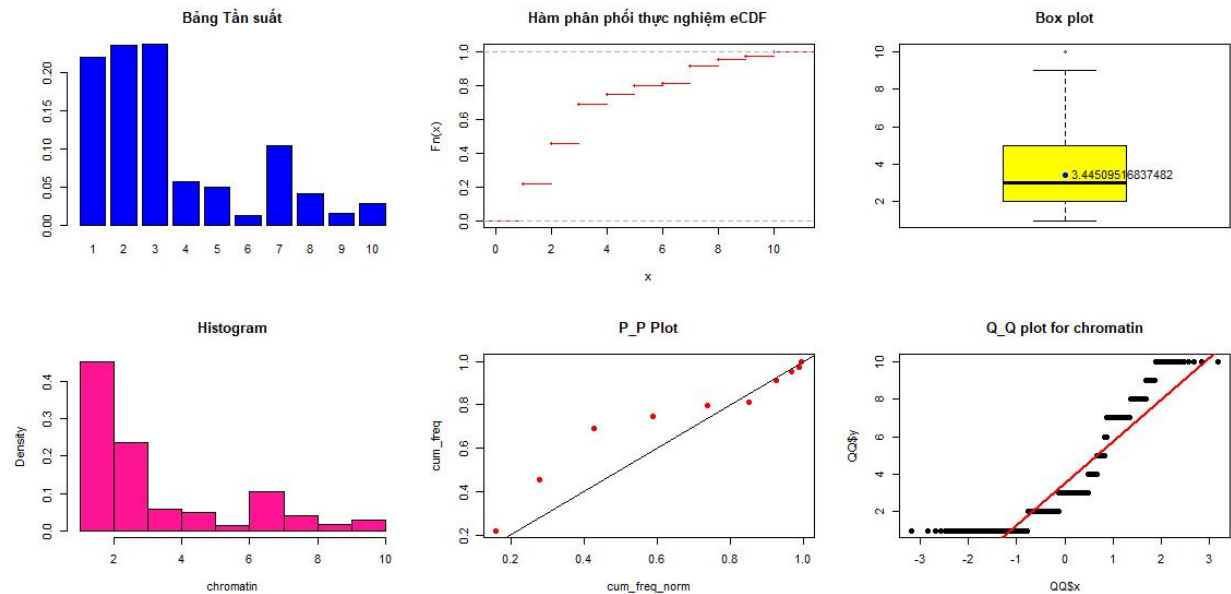
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	1.000	1.000	3.545	6.000	10.000



+ Biến chromatin (chất nhiễm sắc)

> summary(d\$chromatin)

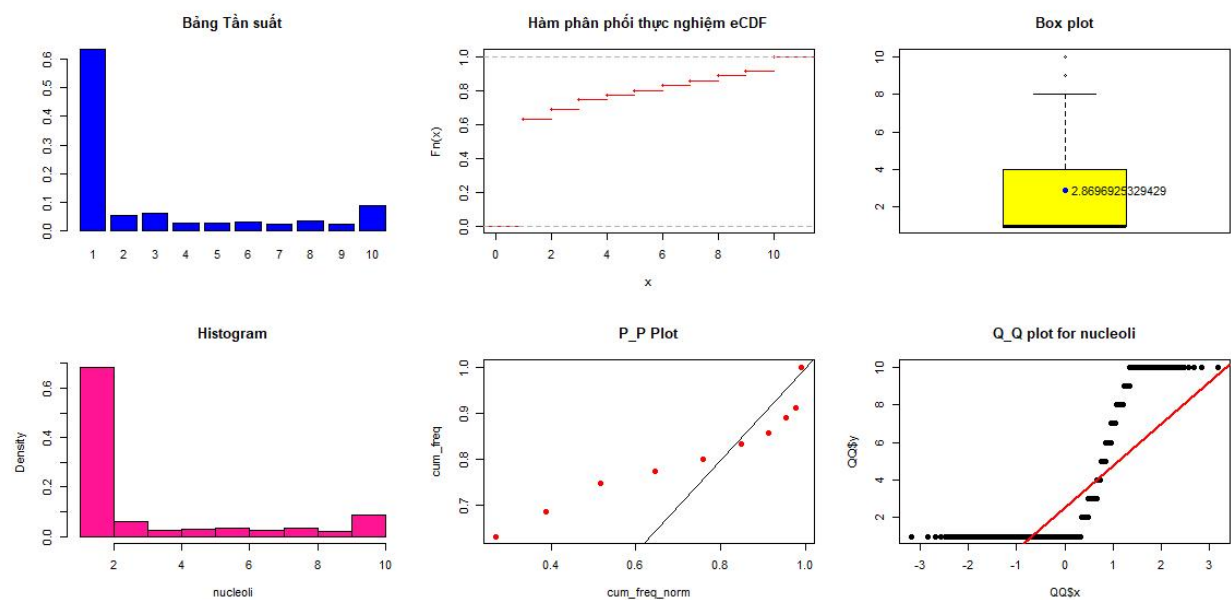
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	2.000	3.000	3.445	5.000	10.000



+ Biến nucleoli (số nucleoli bình thường)

> summary(d\$nucleoli)

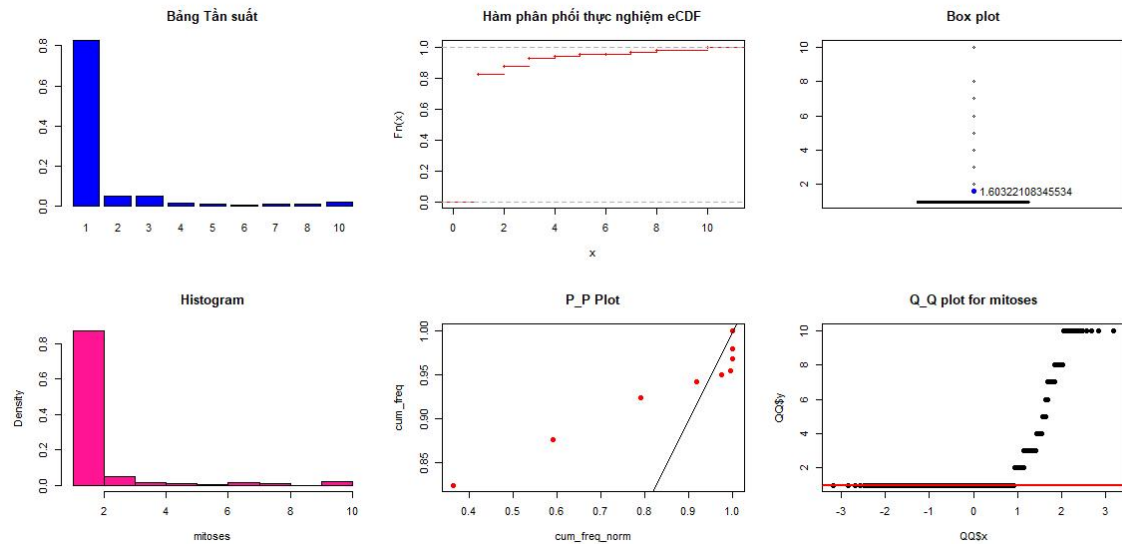
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.00	1.00	1.00	2.87	4.00	10.00



+ Biến mitoses (độ giảm)

```
> summary(d$mitoses)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	1.000	1.000	1.603	1.000	10.000



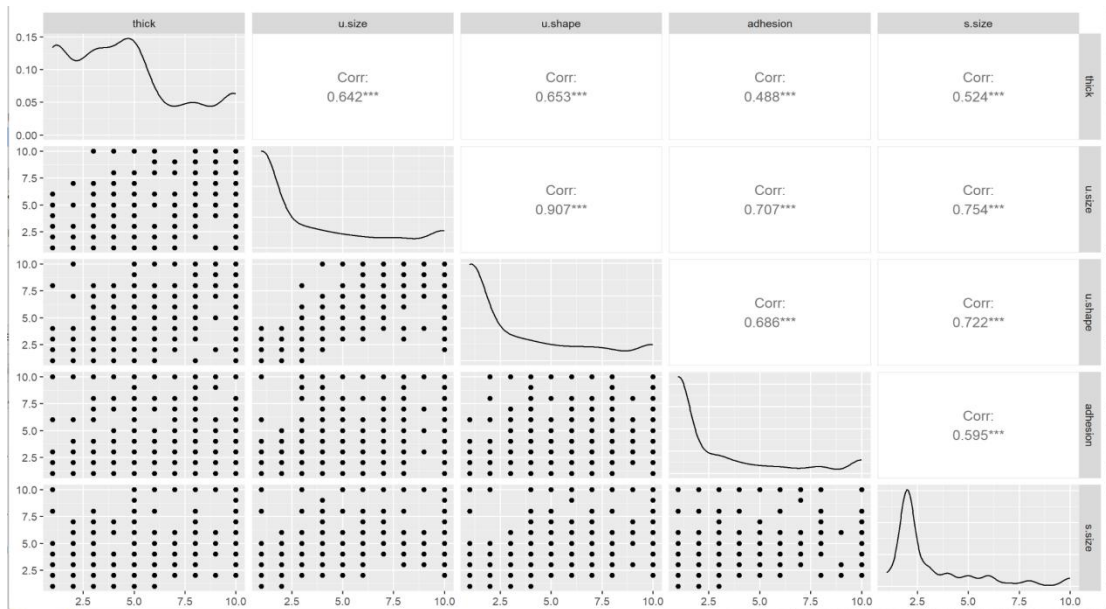
+ Biến type

```
> summary(d$type)
```

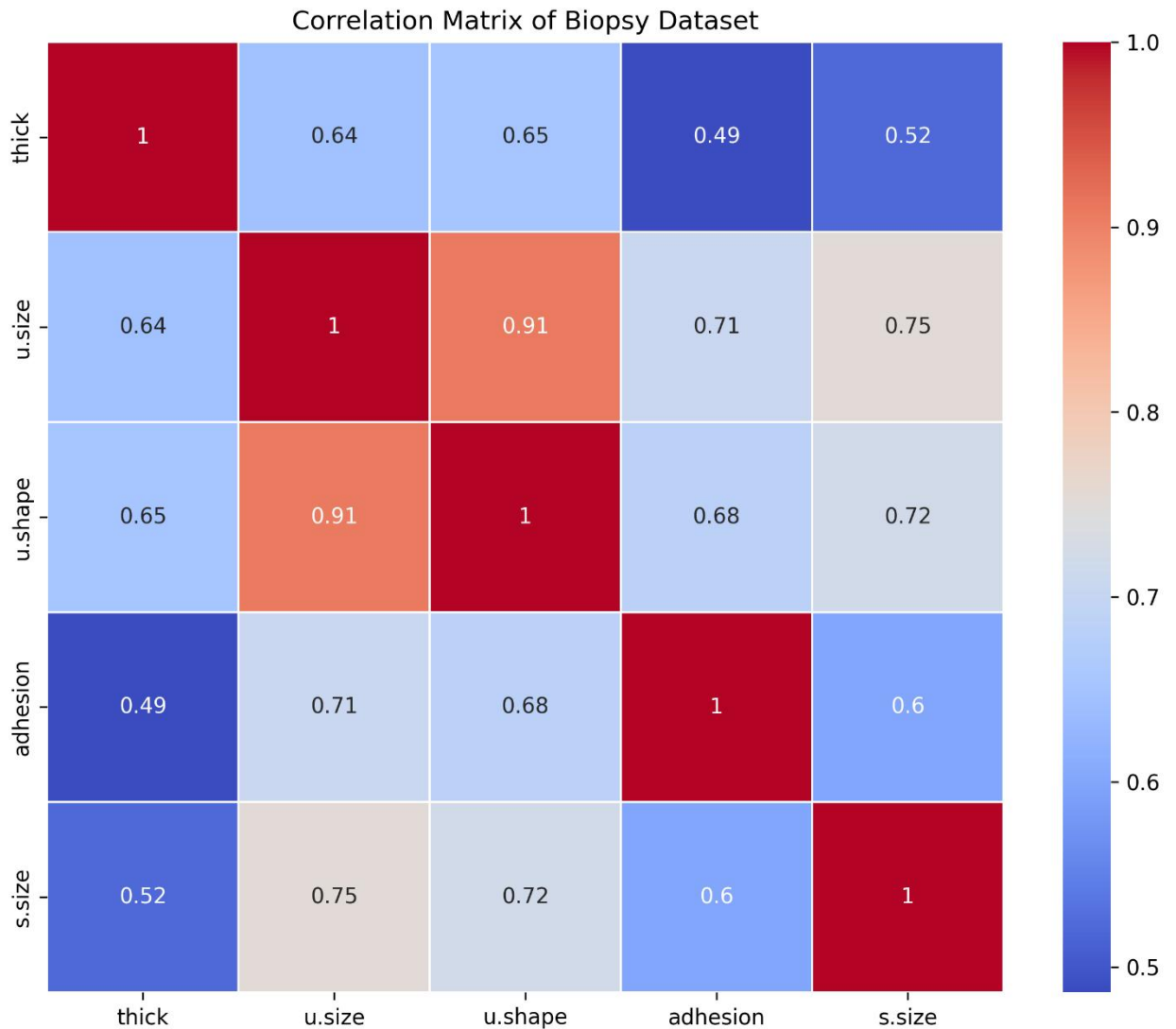
benign	malignant
444	239

- Phân tích tổng quát mối tương quan dữ liệu (liên quan vấn đề cần giải quyết)

+ Ma trận tán xạ:



+ Biểu đồ tương quan:



+ Ma trận tương quan:

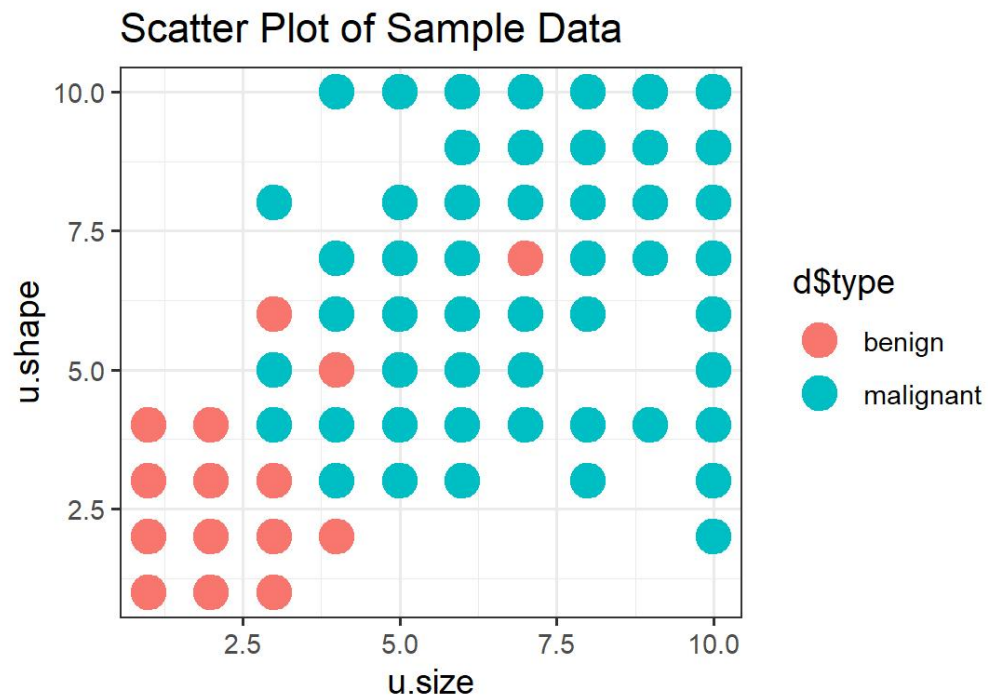
Correlation Matrix:

	thick	u.size	u.shape	adhesion	s.size
thick	1.000000	0.644913	0.654589	0.486356	0.521816
u.size	0.644913	1.000000	0.906882	0.705582	0.751799
u.shape	0.654589	0.906882	1.000000	0.683079	0.719668
adhesion	0.486356	0.705582	0.683079	1.000000	0.599599
s.size	0.521816	0.751799	0.719668	0.599599	1.000000

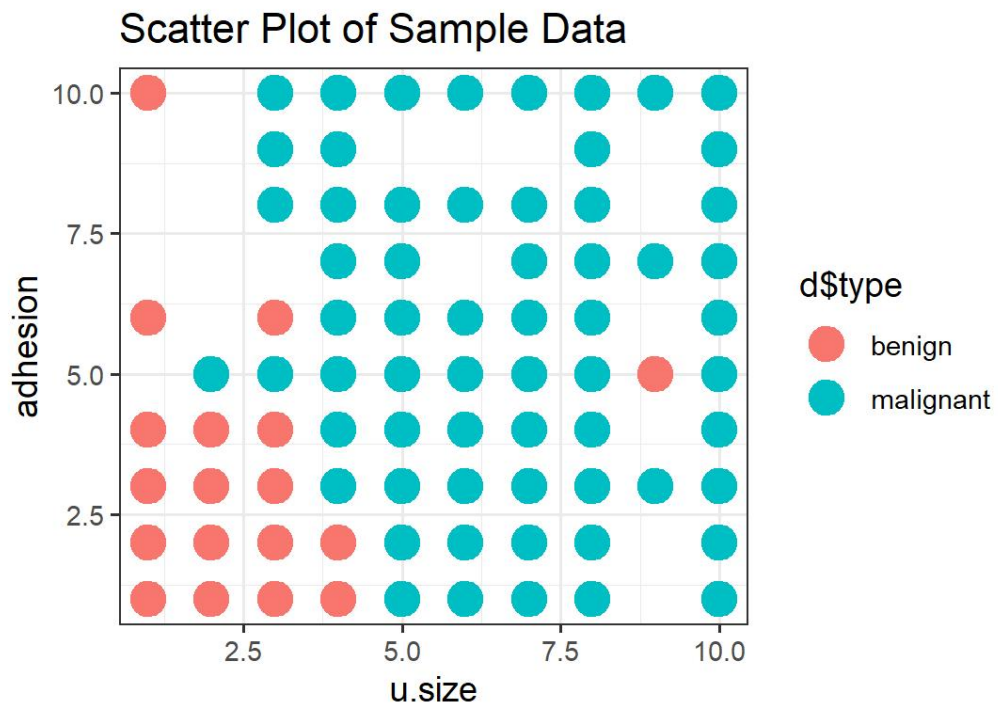
<2>:

- Thăm dò tác động | ảnh hưởng của các biến giải thích đối với biến đáp ứng từ dữ liệu bằng phương pháp trực quan hóa.

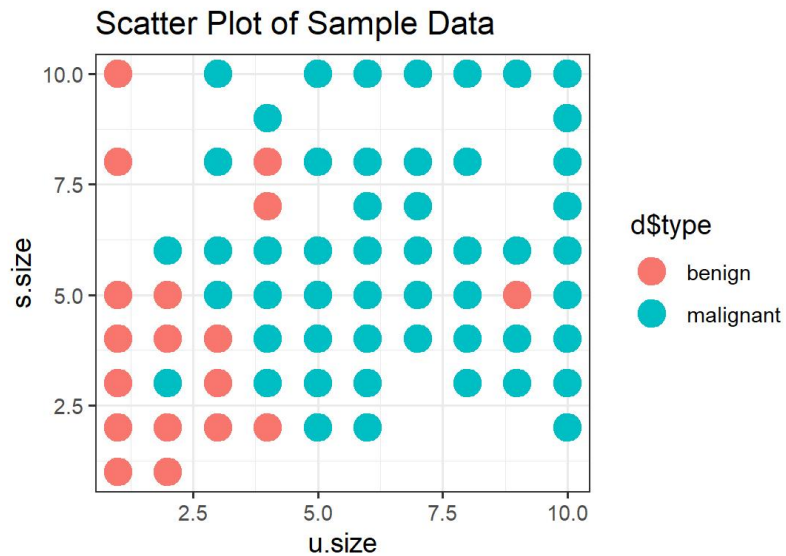
- u.size và u.shape (kích thước và hình dạng tế bào)



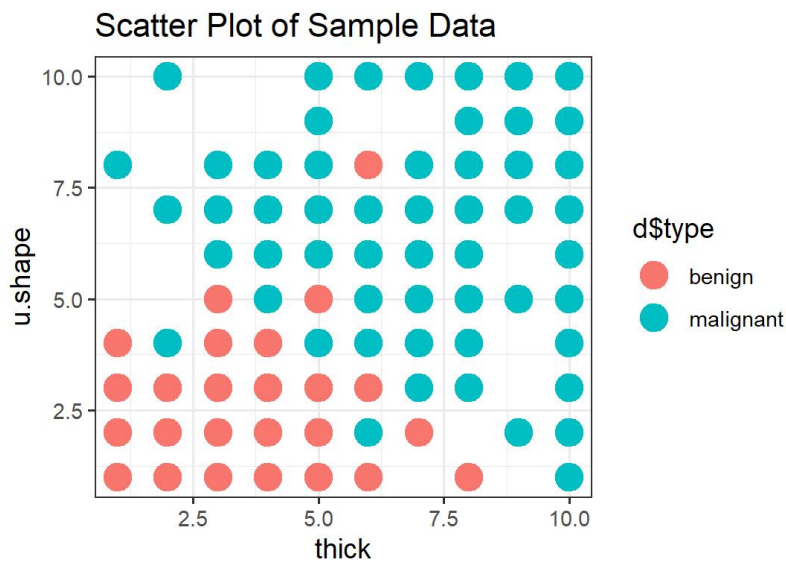
- u.size và adhesion (kích thước và độ bám dính tế bào)



- u.size và s.size (kích thước và cỡ biểu mô đơn bào)



- thick và u.shape (độ dày và hình dạng tế bào)



- Thực hiện tách tập dữ liệu
 - Tập dữ liệu huấn luyện: 70%
 - Tập dữ liệu kiểm tra: 30%
 ➔ Từ tập dữ liệu gốc.

```
> summary(d.tr$type)
  benign malignant 
    309      169 
> summary(d.te$type)
  benign malignant 
    135      70
```

PHẦN BA: THỰC HIỆN CÁC BỘ PHÂN LOẠI

A. Bộ phân loại bằng Mô hình hồi quy tuyến tính

Các mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản:

- u.size và u.shape (kích thước và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size	u.shape	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant:169
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 3.222	Mean : 3.343	
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 5.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size	u.shape	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 2.985	Mean : 2.917	
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính:

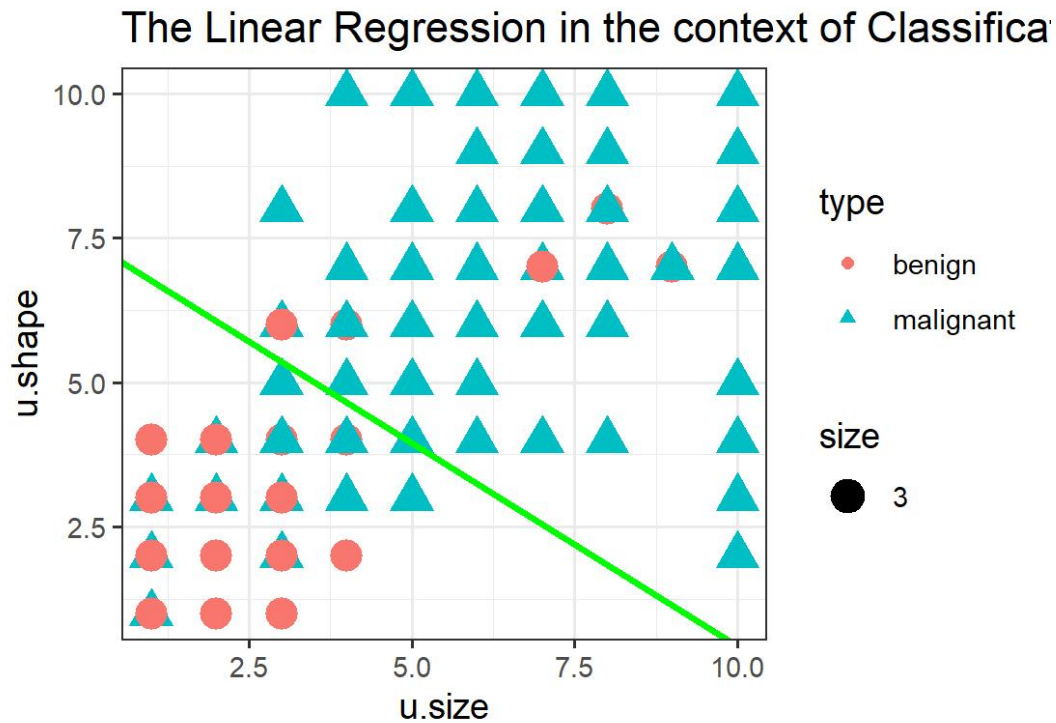
```
> coef.lm_dtr
```

(Intercept)	u.size	u.shape
-0.08731396	0.05527591	0.07860523

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_1 + \widehat{\beta}_2 x_2 \\ &= -0.08731396 + 0.05527591x_1 + 0.07860523x_2 \\ &= -0.08731396 + 0.05527591u.size + 0.07860523u.shape\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy tuyến tính:



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

```
class
classPred  0  1
0  304  32
1   5 137
```

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm
[1] 0.07740586
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

```
class
pred  0  1
0 133  20
1   2  50
```

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1
[1] 0.1073171
```

- u.size và adhesion (kích thước và độ bám dính tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size	adhesion	type
Min. : 1.000	Min. : 1.00	benign :309
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.00	malignant:169
Median : 1.000	Median : 1.00	
Mean : 3.222	Mean : 2.82	
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 4.00	
Max. :10.000	Max. :10.00	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size	adhesion	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 2.985	Mean : 2.854	
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính:

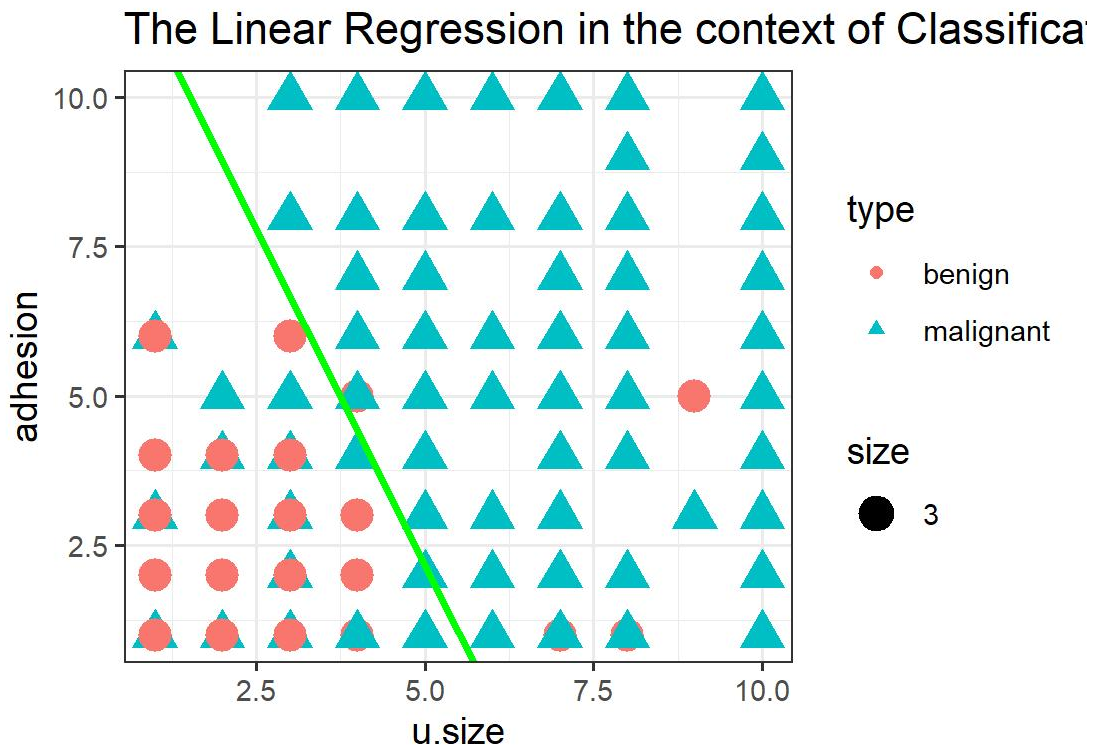
```
> coef.lm_dtr
```

(Intercept)	u.size	adhesion
-0.08665253	0.09836966	0.04371708

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 \\ &= -0.08665253 + 0.09836966x_1 + 0.04371708x_2 \\ &= -0.08665253 + 0.09836966u.size + 0.04371708adhesion\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy tuyến tính:



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	0	1
0	304	32
1	5	137

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm
[1] 0.07740586
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	0	1
0	135	19
1	0	51

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1
[1] 0.09268293
```

- u.size và s.size (kích thước và cỡ biểu mô đơn bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

	u.size	s.size	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant:169
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	3.222	Mean : 3.251	
3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

	u.size	s.size	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant: 70
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	2.985	Mean : 3.195	
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính:

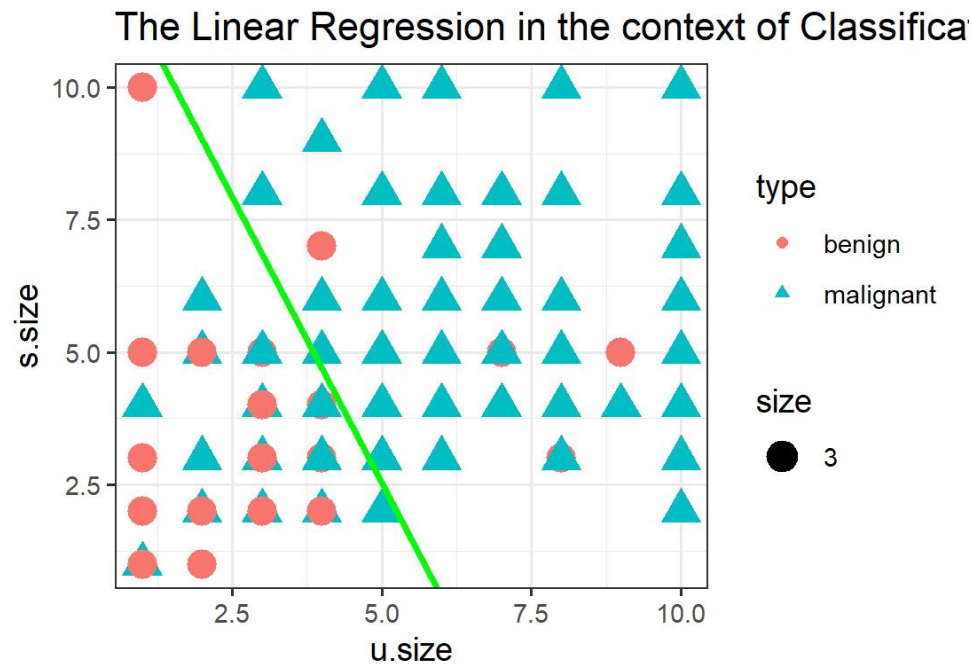
```
> coef.lm_dtr
```

(Intercept)	u.size	s.size
-0.12396987	0.10096886	0.04682468

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 \\ &= -0.12396987 + 0.10096886x_1 + 0.04682468x_2 \\ &= -0.12396987 + 0.10096886u.size + 0.04682468s.size\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy tuyến tính:



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	0	1
0	305	37
1	4	132

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm
[1] 0.08577406
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	0	1
0	132	21
1	3	49

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1
[1] 0.1170732
```

- thick và u.shape (độ dày và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

	thick	u.shape	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.:	2.000	1st Qu.: 1.000	malignant:169
Median :	4.000	Median : 1.000	
Mean :	4.444	Mean : 3.343	
3rd Qu.:	6.000	3rd Qu.: 5.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

	thick	u.shape	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	2.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median :	4.000	Median : 1.000	
Mean :	4.439	Mean : 2.917	
3rd Qu.:	7.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính:

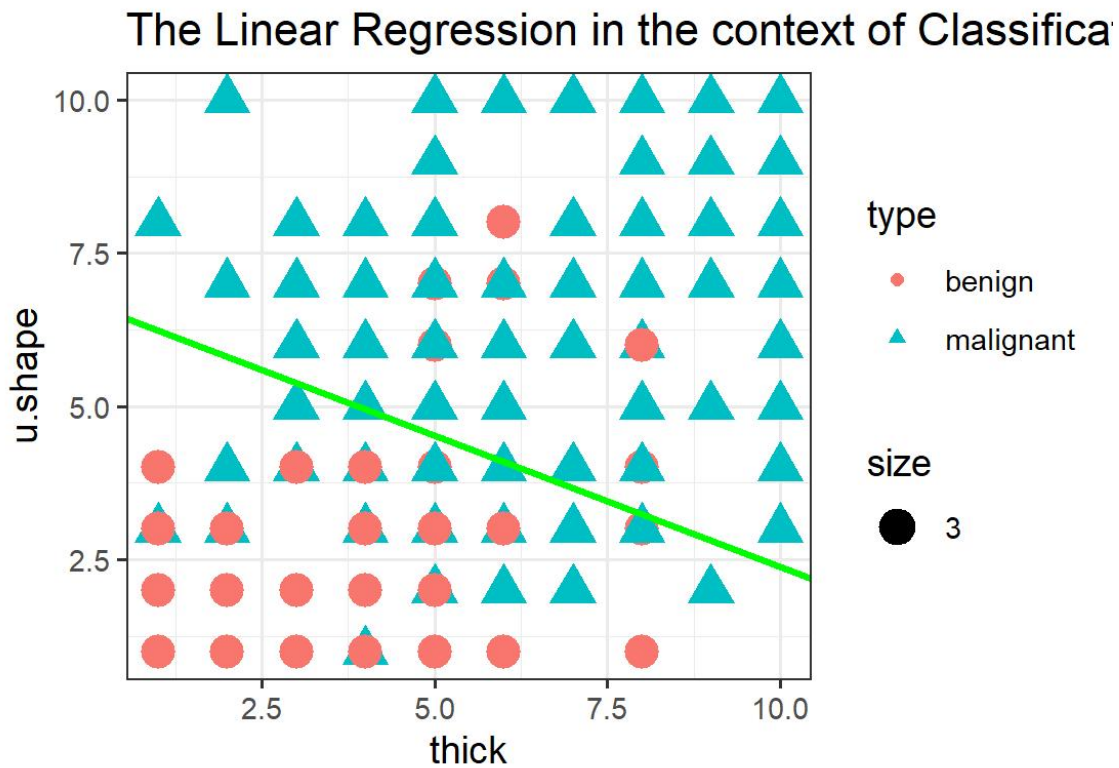
```
> coef.lm_dtr
```

(Intercept)	thick	u.shape
-0.18715723	0.04414124	0.10306957

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_1 + \widehat{\beta}_2 x_2 \\ &= -0.18715723 + 0.04414124x_1 + 0.10306957x_2 \\ &= -0.18715723 + 0.04414124thick + 0.10306957u.shape\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy tuyến tính:



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

		class	
classPred	0	1	
0	303	24	
1	6	145	

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm
[1] 0.06276151
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

		class	
pred	0	1	
0	134	14	
1	1	56	

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1
[1] 0.07317073
```

Mô hình hồi quy tuyến tính bội:

```
> summary(d.tr1[, c(1:10)])
```

thick		u.size	u.shape	adhesion	
Min. :	1.000	Min. :	1.000	Min. :	1.00
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.00
Median :	4.000	Median :	1.000	Median :	1.00
Mean :	4.444	Mean :	3.222	Mean :	2.82
3rd Qu.:	6.000	3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	4.00
Max. :	10.000	Max. :	10.000	Max. :	10.00

s.size		nuclei	chromatin	nucleoli	
Min. :	1.000	Min. :	1.000	Min. :	1.000
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000
Median :	2.000	Median :	3.000	Median :	1.000
Mean :	3.251	Mean :	3.506	Mean :	2.906
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	4.000
Max. :	10.000	Max. :	10.000	Max. :	10.000

mitoses		type
Min. :	1.0	benign :309
1st Qu.:	1.0	malignant:169
Median :	1.0	
Mean :	1.6	
3rd Qu.:	1.0	
Max. :	10.0	

```
> summary(d.te1[, c(1:10)])
```

thick		u.size	u.shape	adhesion	
Min. :	1.000	Min. :	1.000	Min. :	1.000
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.000
Median :	4.000	Median :	1.000	Median :	1.000
Mean :	4.439	Mean :	2.917	Mean :	2.854
3rd Qu.:	7.000	3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	3.000
Max. :	10.000	Max. :	10.000	Max. :	10.000

s.size		nuclei	chromatin	nucleoli	
Min. :	1.000	Min. :	1.000	Min. :	1.000
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000
Median :	2.000	Median :	3.000	Median :	1.000
Mean :	3.195	Mean :	3.302	Mean :	2.785
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	3.000
Max. :	10.000	Max. :	10.000	Max. :	10.000

mitoses		type
Min. :	1.00	benign :135
1st Qu.:	1.00	malignant: 70
Median :	1.00	
Mean :	1.61	
3rd Qu.:	1.00	
Max. :	10.00	

Các hệ số của phương trình hồi quy tuyến tính:

```
> coef.lm_dtr
(Intercept)      thick      u.size      u.shape      adhesion
-0.2457753367  0.0284888143  0.0143975340  0.0225806076  0.0087934707
      s.size      nuclei      chromatin      nucleoli      mitoses
0.0130818803  0.0419055648  0.0202404406  0.0231487379 -0.0007989077
```

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_1 + \widehat{\beta}_2 x_2 + \widehat{\beta}_3 x_3 + \widehat{\beta}_4 x_4 + \widehat{\beta}_5 x_5 + \widehat{\beta}_6 x_6 + \widehat{\beta}_7 x_7 + \widehat{\beta}_8 x_8 + \widehat{\beta}_9 x_9 \\ &= -0.2457753367 + 0.0284888143x_1 + 0.0143975340x_2 \\ &\quad + 0.0225806076x_3 + 0.0087934707x_4 + 0.0130818803x_5 \\ &\quad + 0.0419055648x_6 + 0.0202404406x_7 + 0.0231487379x_8 \\ &\quad - 0.0007989077x_9 \\ &= -0.2457753367 + 0.0284888143\text{thick} + 0.0143975340\text{u.size} \\ &\quad + 0.0225806076\text{u.shape} + 0.0087934707\text{adhesion} \\ &\quad + 0.0130818803\text{s.size} + 0.0419055648\text{nuclei} \\ &\quad + 0.0202404406\text{chromatin} + 0.0231487379\text{nucleoli} \\ &\quad - 0.0007989077\text{mitoses}\end{aligned}$$

Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	0	1
0	304	13
1	5	156

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm
[1] 0.0376569
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	0	1
0	132	6
1	3	64

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1
[1] 0.04390244
```

B. Bộ phân loại bằng Mô hình hồi quy logistic

Các mô hình hồi quy logistic theo cặp biến quan trắc định lượng:

- u.size và u.shape (kích thước và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size		u.shape		type
Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	benign :309
1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.000	malignant:169
Median :	1.000	Median :	1.000	
Mean :	3.222	Mean :	3.343	
3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	5.000	
Max.	:10.000	Max.	:10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size		u.shape		type
Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	benign :135
1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.000	malignant: 70
Median :	1.000	Median :	1.000	
Mean :	2.985	Mean :	2.917	
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	4.000	
Max.	:10.000	Max.	:10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy logistic:

```
> coef.glm_df
```

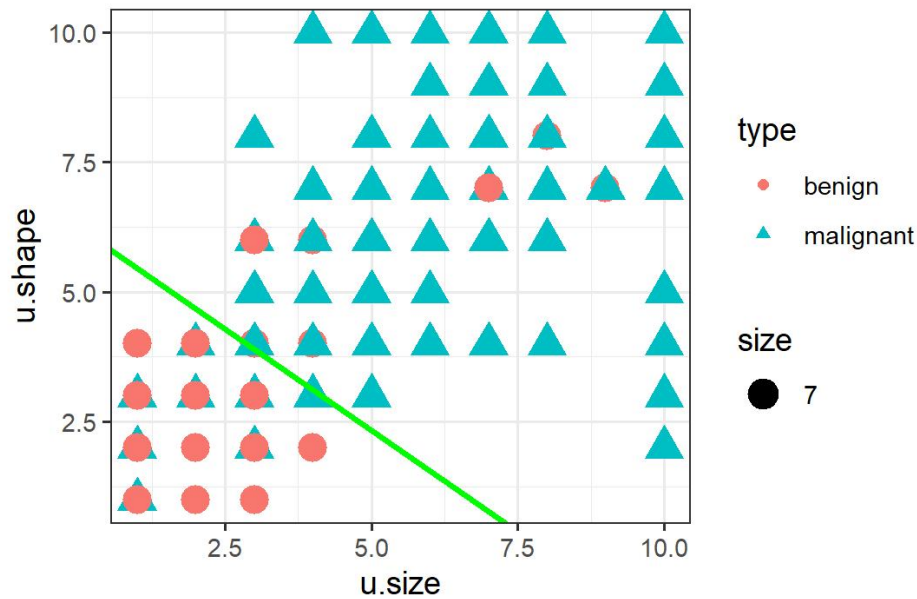
(Intercept)	u.size	u.shape
-5.4503630	0.6813068	0.8725748

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 \\ &= -5.4503630 + 0.6813068x_1 + 0.8725748x_2 \\ &= -5.4503630 + 0.6813068u.size + 0.8725748u.shape\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy logistic

Classification by Logistic Regression



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	benign	malignant
benign	300	16
malignant	9	153

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm # tỷ lệ lỗi
[1] 0.05230126
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	benign	malignant
benign	131	11
malignant	4	59

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1 # tỷ lệ lỗi
[1] 0.07317073
```

- u.size và adhesion (kích thước và độ bám dính tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

	u.size	adhesion	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.00	benign :309
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 1.00	malignant:169
Median :	1.000	Median : 1.00	
Mean :	3.222	Mean : 2.82	
3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.: 4.00	
Max. :	10.000	Max. :10.00	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

	u.size	adhesion	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median :	1.000	Median : 1.000	
Mean :	2.985	Mean : 2.854	
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.: 3.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy logistic:

```
> coef.glm_df
```

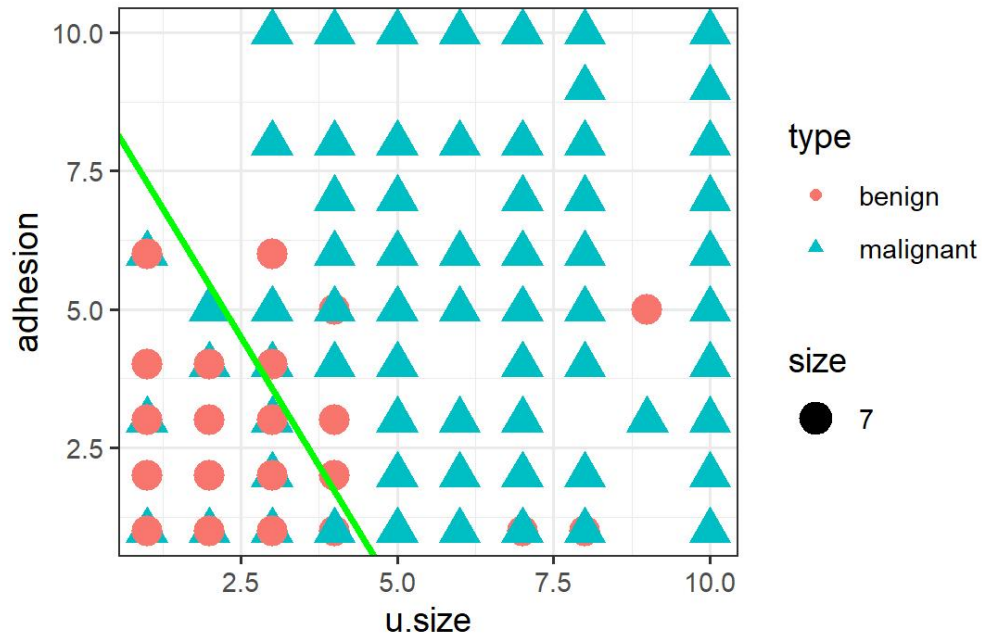
(Intercept)	u.size	adhesion
-5.4444579	1.1054252	0.5946476

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_1 + \widehat{\beta}_2 x_2 \\ &= -5.4444579 + 1.1054252x_1 + 0.5946476x_2 \\ &= -5.4444579 + 1.1054252u.size + 0.5946476adhesion\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy logistic

Classification by Logistic Regression



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	benign	malignant
benign	300	20
malignant	9	149

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm # tỷ lệ lỗi
[1] 0.06066946
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	benign	malignant
benign	131	11
malignant	4	59

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1 # tỷ lệ lỗi
[1] 0.07317073
```

- u.size và s.size (kích thước và cỡ biểu mô đơn bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size		s.size	type
Min. :	1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant:169
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	3.222	Mean : 3.251	
3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size		s.size	type
Min. :	1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant: 70
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	2.985	Mean : 3.195	
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy logistic:

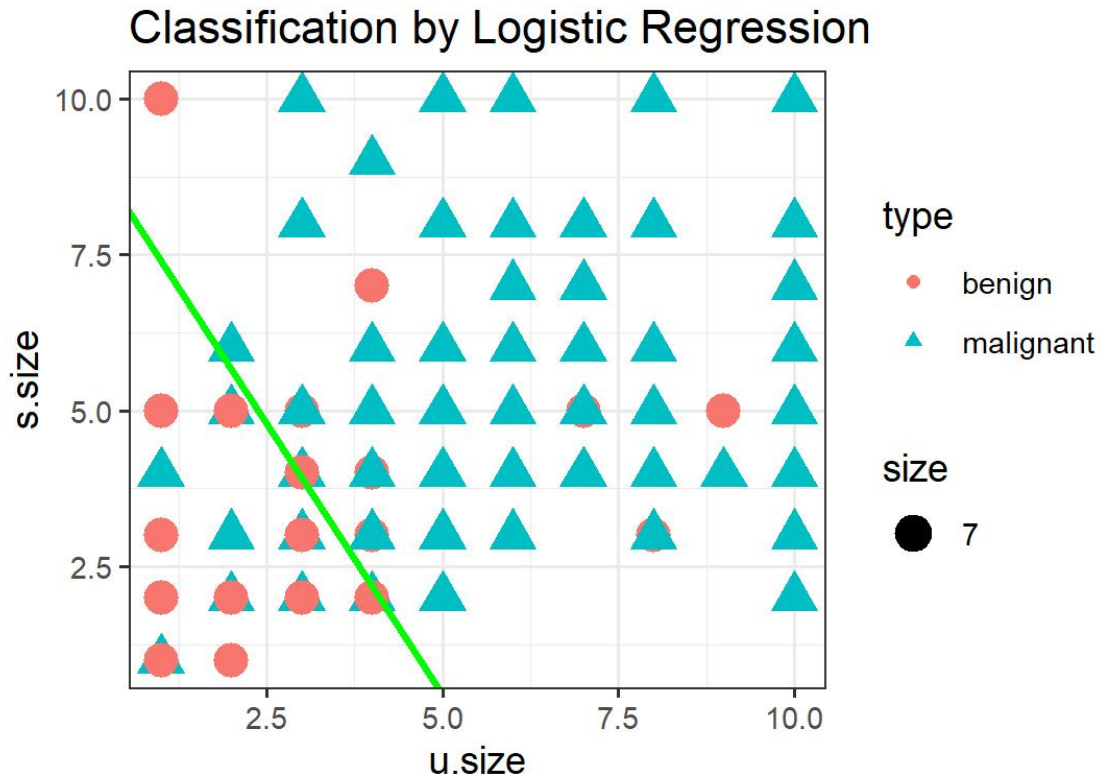
```
> coef.glm_df
```

(Intercept)	u.size	s.size
-6.1746843	1.1744199	0.6757039

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_1 + \widehat{\beta}_2 x_2 \\ &= -6.1746843 + 1.1744199x_1 + 0.6757039x_2 \\ &= -6.1746843 + 1.1744199u.size + 0.6757039s.size\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy logistic



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	benign	malignant
benign	300	19
malignant	9	150

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm # tỷ lệ lỗi
[1] 0.05857741
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	benign	malignant
benign	130	13
malignant	5	57

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1 # tỷ lệ lỗi
[1] 0.08780488
```

- thick và u.shape (độ dày và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

	thick	u.shape	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.:	2.000	1st Qu.: 1.000	malignant:169
Median :	4.000	Median : 1.000	
Mean :	4.444	Mean : 3.343	
3rd Qu.:	6.000	3rd Qu.: 5.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

	thick	u.shape	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	2.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median :	4.000	Median : 1.000	
Mean :	4.439	Mean : 2.917	
3rd Qu.:	7.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Các hệ số của phương trình hồi quy logistic:

```
> coef.glm_df
```

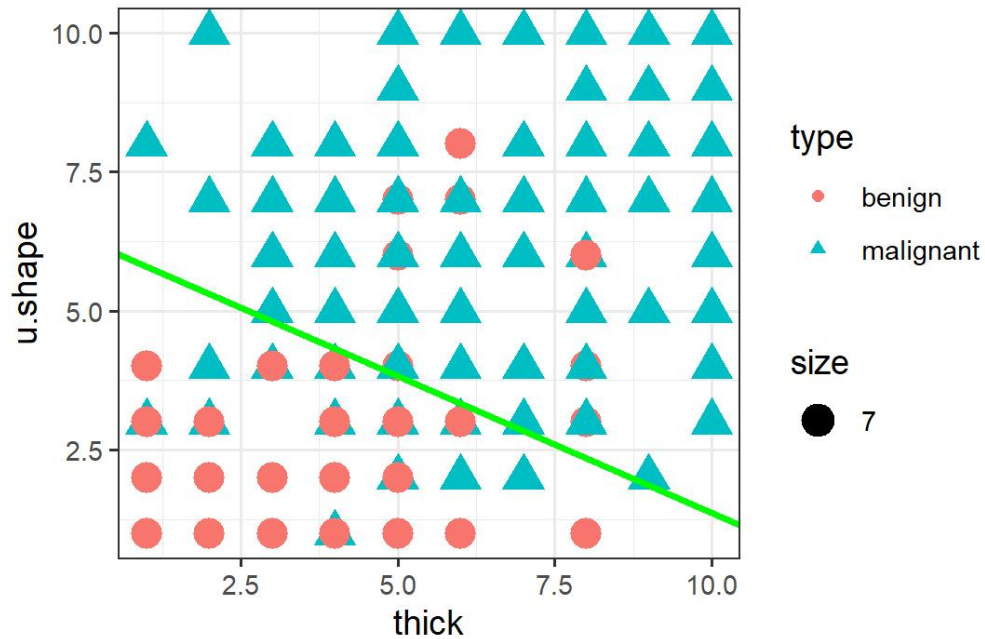
(Intercept)	thick	u.shape
-6.878056	0.538320	1.093954

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 \\ &= -6.878056 + 0.538320x_1 + 1.093954x_2 \\ &= -6.878056 + 0.538320thick + 1.093954u.shape\end{aligned}$$

Biểu đồ biên quyết định theo phương trình hồi quy logistic

Classification by Logistic Regression



Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	benign	malignant
benign	298	15
malignant	11	154

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm # tỷ lệ lỗi
[1] 0.05439331
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	benign	malignant
benign	132	6
malignant	3	64

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1 # tỷ lệ lỗi
[1] 0.04390244
```

Mô hình hồi quy logistic theo 9 biến quan trắc định lượng:

```
> summary(d.tr1[, c(1:10)])
```

thick	u.size	u.shape	adhesion
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.00
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.00
Median : 4.000	Median : 1.000	Median : 1.000	Median : 1.00
Mean : 4.444	Mean : 3.222	Mean : 3.343	Mean : 2.82
3rd Qu.: 6.000	3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 4.00
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.00

s.size	nuclei	chromatin	nucleoli
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000
Median : 2.000	Median : 1.000	Median : 3.000	Median : 1.000
Mean : 3.251	Mean : 3.498	Mean : 3.506	Mean : 2.906
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 5.750	3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 4.000
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000

mitoses	type
Min. : 1.0	benign :309
1st Qu.: 1.0	malignant:169
Median : 1.0	
Mean : 1.6	
3rd Qu.: 1.0	
Max. :10.0	

```
> summary(d.te1[, c(1:10)])
```

thick	u.size	u.shape	adhesion
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000
Median : 4.000	Median : 1.000	Median : 1.000	Median : 1.000
Mean : 4.439	Mean : 2.985	Mean : 2.917	Mean : 2.854
3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000

s.size	nuclei	chromatin	nucleoli
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000
Median : 2.000	Median : 1.000	Median : 3.000	Median : 1.000
Mean : 3.195	Mean : 3.654	Mean : 3.302	Mean : 2.785
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 8.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000

mitoses	type
Min. : 1.00	benign :135
1st Qu.: 1.00	malignant: 70
Median : 1.00	
Mean : 1.61	
3rd Qu.: 1.00	
Max. :10.00	

Các hệ số của phương trình hồi quy logistic:

```
> coef.glm_df
(Intercept)      thick      u.size      u.shape      adhesion      s.size
-10.6928155    0.5002298   -0.1550851    0.2382905    0.4650909    0.2054750
      nuclei chromatin   nucleoli      mitoses
      0.3738687    0.5092272    0.3732254    0.7930028
```

Phương trình ước lượng:

$$\begin{aligned}\hat{l} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \hat{\beta}_3 x_3 + \hat{\beta}_4 x_4 + \hat{\beta}_5 x_5 + \hat{\beta}_6 x_6 + \hat{\beta}_7 x_7 + \hat{\beta}_8 x_8 \\ &\quad + \hat{\beta}_9 x_9 \\ &= -10.6928155 + 0.5002298x_1 - 0.1550851x_2 + 0.2382905x_3 \\ &\quad + 0.4650909x_4 + 0.2054750x_5 + 0.3738687x_6 \\ &\quad + 0.5092272x_7 + 0.3732254x_8 + 0.7930028x_9 \\ &= -10.6928155 + 0.5002298thick - 0.1550851u.size \\ &\quad + 0.2382905u.shape + 0.4650909adhesion \\ &\quad + 0.2054750s.size + 0.3738687nuclei \\ &\quad + 0.5092272chromatin + 0.3732254nucleoli \\ &\quad + 0.7930028mitoses\end{aligned}$$

Ma trận lỗi trên tập d.tr:

	class	
classPred	benign	malignant
benign	303	6
malignant	6	163

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.tr:

```
> missclass.lm # tỷ lệ lỗi
[1] 0.0251046
```

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	class	
pred	benign	malignant
benign	129	3
malignant	6	67

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> missclass.lm1 # tỷ lệ lỗi
[1] 0.04390244
```

C. Bộ phân loại bằng mô hình tách biệt tuyến tính (Linear Discriminant Analysis – LDA)

LDA theo cặp đặc trưng định lượng:

- u.size và u.shape (kích thước và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size	u.shape	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant:169
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 3.222	Mean : 3.343	
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 5.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size	u.shape	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 2.985	Mean : 2.917	
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

Trung bình lớp “benign” (m1):

```
> m1
```

u.size	u.shape
1.336570	1.433657

Trung bình lớp “malignant”:

```
> m2
```

u.size	u.shape
6.668639	6.834320

Số quan sát trên lớp “benign” (n1): 309

Số quan sát trên lớp “malignant” (n2): 169

Tổng số quan sát (n): 478

Giá trị Sp:

```
> Sp
```

	u.size	u.shape
u.size	3.139581	2.163071
u.shape	2.163071	2.905989

Giá trị Sb:

```
> SB
```

```
      u.size  u.shape
[1,] 28.43096 28.79671
[2,] 28.79671 29.16716
```

Giá trị riêng lớn nhất: 11.1625

Vecto riêng tương ứng: (-0.5752228; -0.8179968)

Tính J(Beta) theo công thức (2): 11.2

Ma trận lỗi trên tập d.te:

```
      Class
pred      benign malignant
benign      133         25
malignant     2         45
```

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> (tb1[1,2] + tb1[2,1])/sum(tb1) # tỉ lệ phân lớp lỗi
[1] 0.1317073
```

- u.size và adhesion (kích thước và độ bám dính tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

u.size	adhesion	type
Min. : 1.000	Min. : 1.00	benign :309
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.00	malignant:169
Median : 1.000	Median : 1.00	
Mean : 3.222	Mean : 2.82	
3rd Qu.: 5.000	3rd Qu.: 4.00	
Max. :10.000	Max. :10.00	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

u.size	adhesion	type
Min. : 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	malignant: 70
Median : 1.000	Median : 1.000	
Mean : 2.985	Mean : 2.854	
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000	
Max. :10.000	Max. :10.000	

Trung bình lớp “benign” (m1):

```
> m1
      u.size adhesion
1.336570 1.326861
```

Trung bình lớp “malignant”:

```
> m2
      u.size adhesion
6.668639 5.550296
```

Số quan sát trên lớp “benign” (n1): 309

Số quan sát trên lớp “malignant” (n2): 169

Tổng số quan sát (n): 478

Giá trị Sp:

```
> Sp
      u.size adhesion
u.size  3.139581 1.077359
adhesion 1.077359 4.024810
```

Giá trị Sb:

```
> SB
      u.size adhesion
[1,] 28.43096 22.51965
[2,] 22.51965 17.83740
```

Giá trị riêng lớn nhất: 10.62329

Vecto riêng tương ứng: (0.9138211; 0.4061170)

Tính J(Beta) theo công thức (2): 10.6

Ma trận lỗi trên tập d.te:

```
Class
pred      benign malignant
benign      134         16
malignant     1         54
```

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> (tb1[1,2] + tb1[2,1])/sum(tb1) # tỉ lệ phân lớp lỗi
[1] 0.08292683
```

- u.size và s.size (kích thước và cỡ biểu mô đơn bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])
```

	u.size	s.size	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :309
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant:169
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	3.222	Mean : 3.251	
3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

```
> summary(d.te1[, c(1:3)])
```

	u.size	s.size	type
Min.	: 1.000	Min. : 1.000	benign :135
1st Qu.:	1.000	1st Qu.: 2.000	malignant: 70
Median :	1.000	Median : 2.000	
Mean :	2.985	Mean : 3.195	
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.: 4.000	
Max. :	10.000	Max. :10.000	

Trung bình lớp “benign” (m1):

```
> m1
```

u.size	s.size
1.336570	2.064725

Trung bình lớp “malignant”:

```
> m2
```

u.size	s.size
6.668639	5.420118

Số quan sát trên lớp “benign” (n1): 309

Số quan sát trên lớp “malignant” (n2): 169

Tổng số quan sát (n): 478

Giá trị Sp:

```
> Sp
```

	u.size	s.size
u.size	3.139581	1.188645
s.size	1.188645	2.445120

Giá trị Sb:

```
> SB
```

	u.size	s.size
[1,]	28.43096	17.89119
[2,]	17.89119	11.25867

Giá trị riêng lớn nhất: 9.9512

Vecto riêng tương ứng: (0.9071932; 0.4207142)

Tính J(Beta) theo công thức (2): 9.95

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	Class	
pred	benign	malignant
benign	132	19
malignant	3	51

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> (tb1[1,2] + tb1[2,1])/sum(tb1) # tỉ lệ phân lớp lỗi  
[1] 0.1073171
```

- thick và u.shape (độ dày và hình dạng tế bào)

```
> summary(d.tr1[, c(1:3)])  
      thick      u.shape      type  
Min.   : 1.000  Min.   : 1.000  benign   :309  
1st Qu.: 2.000  1st Qu.: 1.000  malignant:169  
Median : 4.000  Median : 1.000  
Mean    : 4.444  Mean    : 3.343  
3rd Qu.: 6.000  3rd Qu.: 5.000  
Max.    :10.000  Max.    :10.000  
  
> summary(d.te1[, c(1:3)])  
      thick      u.shape      type  
Min.   : 1.000  Min.   : 1.000  benign   :135  
1st Qu.: 2.000  1st Qu.: 1.000  malignant: 70  
Median : 4.000  Median : 1.000  
Mean    : 4.439  Mean    : 2.917  
3rd Qu.: 7.000  3rd Qu.: 4.000  
Max.    :10.000  Max.    :10.000
```

Trung bình lớp “benign” (m1):

```
> m1  
      thick u.shape  
3.025890 1.433657
```

Trung bình lớp “malignant”:

```
> m2  
      thick u.shape  
7.035503 6.834320
```

Số quan sát trên lớp “benign” (n1): 309

Số quan sát trên lớp “malignant” (n2): 169

Tổng số quan sát (n): 478

Giá trị Sp:

> Sp

```
      thick  u.shape
thick  3.9318905 0.6943799
u.shape 0.6943799 2.9059893
```

Giá trị Sb:

> SB

```
      thick  u.shape
[1,] 16.07700 21.65457
[2,] 21.65457 29.16716
```

Giá trị riêng lớn nhất: 12.0002

Vecto riêng tương ứng: (-0.3936824; -0.9192465)

Tính J(Beta) theo công thức (2): 12

Ma trận lỗi trên tập d.te:

```
      class
pred      benign malignant
benign      134         14
malignant     1         56
```

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> (tb1[1,2] + tb1[2,1])/sum(tb1) # tỉ lệ phân lớp lỗi
[1] 0.07317073
```

LDA theo vecto đặc trưng định lượng:

> summary(d.tr1[, c(1:10)])

thick		u.size		u.shape		adhesion	
Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	Min.	: 1.00
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	1.00
Median :	4.000	Median :	1.000	Median :	1.000	Median :	1.00
Mean :	4.444	Mean :	3.222	Mean :	3.343	Mean :	2.82
3rd Qu.:	6.000	3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	4.00
Max.	:10.000	Max.	:10.000	Max.	:10.000	Max.	:10.00
s.size		nuclei		chromatin		nucleoli	
Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	Min.	: 1.000	Min.	: 1.000
1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	1.000
Median :	2.000	Median :	1.000	Median :	3.000	Median :	1.000
Mean :	3.251	Mean :	3.498	Mean :	3.506	Mean :	2.906
3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	5.750	3rd Qu.:	5.000	3rd Qu.:	4.000
Max.	:10.000	Max.	:10.000	Max.	:10.000	Max.	:10.000
mitoses		type					
Min.	: 1.0	benign	:309				
1st Qu.:	1.0	malignant:	169				
Median :	1.0						
Mean :	1.6						
3rd Qu.:	1.0						
Max.	:10.0						

```
> summary(d.te1[, c(1:10)])
```

thick	u.size	u.shape	adhesion
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 1.000
Median : 4.000	Median : 1.000	Median : 1.000	Median : 1.000
Mean : 4.439	Mean : 2.985	Mean : 2.917	Mean : 2.854
3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000

s.size	nuclei	chromatin	nucleoli
Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000	Min. : 1.000
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000
Median : 2.000	Median : 1.000	Median : 3.000	Median : 1.000
Mean : 3.195	Mean : 3.654	Mean : 3.302	Mean : 2.785
3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 8.000	3rd Qu.: 4.000	3rd Qu.: 3.000
Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000	Max. :10.000

mitoses	type
Min. : 1.00	benign :135
1st Qu.: 1.00	malignant: 70
Median : 1.00	
Mean : 1.61	
3rd Qu.: 1.00	
Max. :10.00	

Trung bình lớp “benign” (m1):

```
> m1
```

thick	u.size	u.shape	adhesion	s.size	nuclei	chromatin
3.025890	1.336570	1.433657	1.326861	2.064725	1.323625	2.103560

nucleoli	mitoses
1.197411	1.061489

Trung bình lớp “malignant”:

```
> m2
```

thick	u.size	u.shape	adhesion	s.size	nuclei	chromatin
7.035503	6.668639	6.834320	5.550296	5.420118	7.473373	6.071006

nucleoli	mitoses
6.029586	2.585799

Số quan sát trên lớp “benign” (n1): 309

Số quan sát trên lớp “malignant” (n2): 169

Tổng số quan sát (n): 478

Giá trị Sp:

> Sp

	thick	u.size	u.shape	adhesion	s.size	nuclei
thick	3.93189047	0.5552429	0.6943799	-0.3863795	0.4011796	0.125148669
u.size	0.55524288	3.1395810	2.1630705	1.0773593	1.1886455	0.333722516
u.shape	0.69437989	2.1630705	2.9059893	0.8773297	0.9392651	0.512371307
adhesion	-0.38637954	1.0773593	0.8773297	4.0248100	0.5554449	1.132962704
s.size	0.40117960	1.1886455	0.9392651	0.5554449	2.4451200	0.256130337
nuclei	0.12514867	0.3337225	0.5123713	1.1329627	0.2561303	4.310436382
chromatin	0.08139808	0.9962313	0.6830066	1.0397834	0.4409399	0.478914999
nucleoli	0.02572100	1.0338783	1.0196961	0.7611555	0.6679647	-0.063252026
mitoses	0.26049012	0.4840544	0.4835355	0.7191394	0.6936523	-0.002127674

	chromatin	nucleoli	mitoses
thick	0.08139808	0.02572100	0.260490121
u.size	0.99623131	1.03387828	0.484054436
u.shape	0.68300660	1.01969607	0.483535472
adhesion	1.03978341	0.76115548	0.719139399
s.size	0.44093988	0.66796468	0.693652333
nuclei	0.47891500	-0.06325203	-0.002127674
chromatin	2.69713028	0.93976432	0.144963817
nucleoli	0.93976432	4.51640756	0.584706296
mitoses	0.14496382	0.58470630	2.543776539

Giá trị Sb:

> SB

	thick	u.size	u.shape	adhesion	s.size	nuclei	chromatin
[1,]	16.076996	21.379535	21.654567	16.934340	13.45383	24.658110	15.907923
[2,]	21.379535	28.430965	28.796708	22.519649	17.89119	32.790885	21.154698
[3,]	21.654567	28.796708	29.167156	22.809347	18.12135	33.212715	21.426837
[4,]	16.934340	22.519649	22.809347	17.837403	14.17129	25.973062	16.756251
[5,]	13.453829	17.891191	18.121348	14.171286	11.25867	20.634825	13.312342
[6,]	24.658110	32.790885	33.212715	25.973062	20.63482	37.819403	24.398794
[7,]	15.907923	21.154698	21.426837	16.756251	13.31234	24.398794	15.740628
[8,]	19.375151	25.765492	26.096946	20.408376	16.21385	29.716658	19.171393
[9,]	6.111894	8.127728	8.232285	6.437825	5.11466	9.374124	6.047618

	nucleoli	mitoses
[1,]	19.375151	6.111894
[2,]	25.765492	8.127728
[3,]	26.096946	8.232285
[4,]	20.408376	6.437825
[5,]	16.213848	5.114660
[6,]	29.716658	9.374124
[7,]	19.171393	6.047618
[8,]	23.349913	7.365733
[9,]	7.365733	2.323521

Giá trị riêng lớn nhất: 23.33016

Vecto riêng tương ứng:

> result\$vector[,1] #vector riêng đi theo cột, lấy beta* = vector lớn nhất

[1]	-0.42565682+0i	-0.21511631+0i	-0.33738117+0i	-0.13138493+0i	-0.19545887+0i
[6]	-0.62611905+0i	-0.30241629+0i	-0.34586972+0i	0.01193663+0i	

Tính J(Beta) theo công thức (2): 23.3

Ma trận lỗi trên tập d.te:

	Class	
pred	benign	malignant
benign	132	6
malignant	3	64

Tỉ lệ phân lớp lỗi trên d.te:

```
> (tb1[1,2] + tb1[2,1])/sum(tb1) # tỉ lệ phân lớp lỗi  
[1] 0.04390244
```

D. Kết luận

Ta có bảng tổng hợp tỉ lệ phân lớp lỗi trên tập test như sau:

Mô hình\Đặc trưng	u.size và u.shape	u.size và adhesion	u.size và s.size	u.shape và thick	9 biến đặc trưng
HQ tuyến tính	0.1073171	0.09268293	0.1170732	0.07317073	0.04390244
HQ Logistic	0.07317073	0.07317073	0.08780488	0.04390244	0.04390244
LDA	0.1317073	0.08292683	0.1073171	0.07317073	0.04390244

Từ bảng tỉ lệ phân lớp lỗi trên ta thấy mô hình hồi quy logistic phân lớp tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính và LDA đối với trường hợp biến định lượng hai chiều và ba mô hình phân lớp tốt như nhau đối với trường hợp biến định lượng chín chiều trên bộ dữ liệu Biopsy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Slide + Bài giảng Lý thuyết học Thống kê bởi thầy Đặng Phước Huy.